

量子力学练习题

一、简答题

1. 简述光电效应中经典物理学无法解释的实验现象。
2. 简述 Planck 的光量子假设。
3. 写出 Einstein 光电方程, 并阐述 Einstein 对光电效应的量子解释。
4. 简述 Compton 散射实验。
5. 简述 Bohr 的量子论, 并对它进行简单的评价。
6. 写出 Sommerfeld 用正则坐标与正则动量表示的量子化条件。
7. 利用光波的双缝干涉实验, 说明 Born 的概率波解释。
8. 阐述概率波波函数的基本特性。
9. 设 $\psi(x) = e^{-ikx}$, 粒子的位置几率的分布如何? 此波函数能否归一化?
10. 设 $\psi(x) = \delta(x)$, 粒子的位置几率的分布如何? 此波函数能否归一化?
11. 设粒子波函数为 $\psi(x, y, z)$, 写出在 $(x, x + dx)$ 范围找到粒子的几率。
12. N 粒子系的波函数为 $\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$, 写出在 $(\vec{r}_1, \vec{r}_1 + d\vec{r}_1)$ 中找到粒子 1 的几率 (其它粒子的位置不限)。
13. 设一维自由粒子的初态 $\psi(x, 0) = e^{ip_0x/\hbar}$, 写出 $\psi(x, t)$ 。
14. 写出动量算符、动能算符以及在直角坐标系中角动量各分量的算符的表达式。
15. 写出在球面坐标系下角动量平方算符的表达式。
16. 简述粒子动量与位置的不确定关系。
17. 简述量子力学的态叠加原理。
18. 描述微观粒子的隧道效应。
19. 写出一维谐振子的 Hamilton 量、定态 Schrödinger 方程以及能量本征值的表达式。
20. 简述处于基态的一维谐振子的特征长度 (经典回转点)。
21. 简述“箱归一化”方法的基本思想。
22. 完整阐述不确定性原理。
23. 如果算符 $\hat{A}$ 的本征值分别为 $A_1, A_2, A_3, \dots$, 在算符 $\hat{A}$ 的自身表象中写出算符 $\hat{A}$ 的矩阵形式。
24. 什么是守恒量? 简述在概率密度分布不随时间改变的问题上, 定态与守恒量的区别。
25. 在 S_z 表象下, 写出算符 $\hat{S}_z$ 及其本征态 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$ 的矩阵表达式。
26. 设角动量 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 彼此独立, 在无偶合表象中写出总角动量 $\hat{J}_1 + \hat{J}_2$ 的所有本征态: (1) $j_1 = 1, j_2 = \frac{1}{2}$; (2) $j_1 = 2, j_2 = \frac{1}{2}$; (3) $j_1 = 1, j_2 = 1$ 。
27. 设角动量 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 彼此独立, 在偶合表象中写出总角动量 $\hat{J}_1 + \hat{J}_2$ 的所有本征态: (1)

$$j_1 = 1, j_2 = \frac{1}{2}; (2) j_1 = 2, j_2 = \frac{1}{2}; (3) j_1 = 1, j_2 = 1.$$

28. 对非简并态的微扰, 写出能级与波函数的一级近似值与能级的二级近似值。
 29. 简述变分法的基本思想。
 30. 设体系的微扰 $\hat{H}'$ 从 $t = 0$ 时刻开始引入, 在微扰作用下, 在时刻 $[0, t]$ 内体系从初态 Φ_k 跃迁到终态 Φ_m 的概率是多少?

二、证明题

1. 证明黑体辐射的辐射本领 $E(\nu, T)$ 与 $E(\lambda, T)$ 之间的关系。
 2. 从 Schrödinger 方程出发, 证明量子力学中定域几率守恒的表达式

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

式中, 概率流密度 $\vec{j} = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*)$, 并阐明定域几率守恒表达式的物理意义。

3. 设 $\psi_1(\vec{r}, t)$ 和 $\psi_2(\vec{r}, t)$ 均为同一 Schrödinger 方程的两个解, 证明:

$$\frac{d}{dt} \int d^3r \psi_1^*(\vec{r}, t) \psi_2(\vec{r}, t) = 0$$

4. 证明: 如果 $\psi(\vec{r})$ 是定态 Schrödinger 方程的解, 则其 $\psi(\vec{r})^*$ 也是定态 Schrödinger 方程的解, 并且与 $\psi(\vec{r})$ 对应同一能量本征值。
 5. 证明: 如果 $V(\vec{r})$ 具有空间反演不变性, 即 $V(\vec{r}) = V(-\vec{r})$, 并且 $\psi(\vec{r})$ 是定态 Schrödinger 方程的解, 则 $\psi(-\vec{r})$ 也是定态 Schrödinger 方程的解, 并且与 $\psi(\vec{r})$ 对应同一能量本征值。
 6. 证明: 对一维阶梯形势场

$$V(x) = \begin{cases} V_1 & (x < a) \\ V_2 & (x > a) \end{cases}$$

若 $(V_1 - V_2)$ 有限, 则定态波函数 $\psi(\vec{r})$ 及其导数 $\psi'(\vec{r})$ 一定是连续的。

7. 证明: 如果 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 是一维定态 Schrödinger 方程的对应同一能量本征值的解, 则

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = C \quad (\text{常数})$$

并且对于束缚态，有 $C = 0$ 。

8. 证明：如果在规则势场（即不存在奇点的势场）中运动的粒子处于束缚态，则波函数一定是不简并的。
9. 证明坐标与动量算符之间的对易关系式

$$[x, \hat{p}_x] = i\hbar$$

10. 证明：不管体系处于什么状态，厄米算符的平均值必为实数。
11. 证明：若线性厄米算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 有不只一个共同本征函数，且这些共同本征函数构成完备系，则算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 必定可以对易。
12. 证明：如果一个量子力学体系存在守恒量 A ，则在体系的任何状态下，守恒量 A 的概率分布不随时间改变。
13. 在 σ_z 表象中，利用算符的对易关系证明： $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z = i$ 。

14. 证明：如果角动量 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 彼此独立，则对于总角动量 $\hat{J} = \hat{J}_1 + \hat{J}_2$ 仍然有：

$$\hat{J} \times \hat{J} = i\hbar \hat{J}。$$

15. 证明：如果角动量 $\hat{J}_1$ 和 $\hat{J}_2$ 彼此独立，则对于总角动量 $\hat{J} = \hat{J}_1 + \hat{J}_2$ 仍然有： $[\hat{J}^2, \hat{J}_\alpha] = 0$ （其中 $\alpha = 1, 2, 3$ 分别表示 x, y, z ）。

16. 根据轨道角动量升降算符的定义： $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$, $\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$ ，证明：

$$[\hat{L}_+, \hat{L}_-] = 2\hbar \hat{L}_z$$

17. 在 Pauli 表象下，用矩阵形式证明：

$$\hat{\sigma}_+ |\uparrow\rangle = 0, \quad \hat{\sigma}_+ |\downarrow\rangle = 2|\uparrow\rangle$$

18. 对于一维谐振子的产生算符 $\hat{a}^+$ 和湮灭算符 $\hat{a}$ ，证明

$$\hat{a}^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

三、计算题

1. 质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱（ $a > 0$ ）

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0, x > a \\ 0 & 0 < x < a \end{cases}$$

中运动，用 de Broglie 的驻波条件，求粒子能量的可能值。

2. 设质量为 m 的粒子限制在长、宽、高分别为 a 、 b 、 c 的箱内运动，用 Sommerfeld 量子化条件求粒子能量的可能取值。

3. 设质量为 m 的粒子在谐振子势 $V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 中运动, 用 Sommerfeld 量子化条件求粒子能量 E 的可能取值。

$$(\text{积分公式: } \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C)$$

4. 一个平面转子的转动惯量为 I , 用 Sommerfeld 量子化条件求能量的可能取值。

5. 设 $\psi(x) = Ae^{-\alpha^2 x^2 / 2}$, α 为常数。求归一化常数 A 。

6. 设粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动, 能量本征值为 $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$, 对应的归

一化本征函数为 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ 。如果粒子的状态由波函数

$$\psi(x) = Ax(a-x) \quad (0 < x < a)$$

描写, 求归一化常数 A 、粒子能量的几率分布和能量的平均值。

7. 设 $t=0$ 时, 质量为 m 的粒子的状态为

$$\psi(x) = A \left(\sin^2 kx + \frac{1}{2} \cos kx \right)$$

求此时粒子的平均动量与平均动能。

8. 在坐标表象中, 利用求平均值的方法, 推导一维动量算符的表达式。
9. 在一维空间中, 设粒子的态函数为 $\psi(x) = \delta(x-a)$, 求动量表象下粒子态函数的表达式。
10. 在一维空间中, 设粒子的态函数为 $\varphi(p) = \delta(p-p_0)$, 求坐标表象下粒子态函数的表达式。
11. 试从一维自由粒子的波函数出发, 推测微观粒子的运动规律 (即 Schrödinger 方程)。
12. 利用分离变量法, 由 Schrödinger 方程推导定态 Schrödinger 方程的表达式, 并简述处于定态下粒子的基本性质。
13. 质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱 ($a > 0$)

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0, x > a \\ 0 & 0 < x < a \end{cases}$$

中运动, 求粒子的能级和对应的波函数。

14. 质量为 m 的粒子在一维无限深方势阱 ($a > 0$)

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < a/2 \\ \infty & |x| \geq a/2 \end{cases}$$

中运动, 求粒子的能级和对应的波函数。

15. 质量为 m 的粒子在深度为 V_0 , 宽度为 a 的方势阱

$$V(x) = \begin{cases} 0 & |x| < a/2 \\ V_0 & |x| \geq a/2 \end{cases}$$

中运动，求阱口刚好出现束缚态能级的条件。

(说明：当 $E < V_0$ 时，粒子处于束缚态，所谓的阱口，是指 $E = V_0$ 的状态，阱口处的束缚态，是指 $E \rightarrow V_0 - 0$ 时的束缚态)

16. 质量为 m 的粒子被一维势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

散射，设 $E < V_0$ ，求反射系数与透射系数的表达式。

17. 质量为 m 的粒子被一维势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & 0 < x < a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$

散射，求反射系数与透射系数的表达式，并求共振透射条件和共振透射能级。

18. 质量为 m 的粒子被一维势垒 $V(x) = V_0 \delta(x)$ 散射，求反射系数与透射系数的表达式。

19. 质量为 m 的粒子在一维势阱 $V(x) = -V_0 \delta(x)$ 中运动， $V_0 > 0$ ，求束缚态能级和波函数。

(说明：束缚态条件为 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $\psi(x) \rightarrow 0$)

20. 质量为 m 的一维谐振子的基态波函数为 $\psi = e^{-\xi^2}$ ，其中 $\xi = \alpha x$ ， $\alpha = \sqrt{m\omega/\hbar}$ ，求在经典禁区出现粒子的概率。

(积分公式： $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ， $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0.75$)

21. 求一维谐振子处在第一激发态时几率最大的位置。已知谐振子的本征函数为

$$\psi_n(\xi) = N_n e^{-\xi^2/2} H_n(\xi), \text{ 其中 } N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}, \xi = \alpha x, \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}, \text{ Hermitian}$$

$$\text{多项式 } H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}.$$

22. 求角动量 z 分量算符

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

的本征值与本征函数。

23. 设平面转子的转动惯量为 I ，能量的经典表达式为 $H = \frac{L^2}{2I}$ ， L 为角动量。求该平面

转子的能量本征值与本征态。

24. 求动量 x 分量算符的本征函数，并求一维波函数 $\psi(x)$ 在动量表象中的表示。

25. 求一维自由粒子的能量本征态。

26. 求算符 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数系。

27. 对总能量算符 $\hat{E}$ 和时间算符 $\hat{t}$ ，求对易子 $[\hat{E}, \hat{t}]$ 。

28. 对于一维谐振子的能量本征态 $|n\rangle$ ，有

$$x|n\rangle = \frac{1}{\alpha} \left(\sqrt{\frac{n}{2}} |n-1\rangle + \sqrt{\frac{n+1}{2}} |n+1\rangle \right)$$

$$x^2|n\rangle = \frac{1}{2\alpha^2} \left[\sqrt{n(n-1)} |n-2\rangle + \sqrt{2n+1} |n\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)} |n+2\rangle \right]$$

$$\frac{d}{dx}|n\rangle = \alpha \left[\sqrt{\frac{n}{2}} |n-1\rangle - \sqrt{\frac{n+1}{2}} |n+1\rangle \right]$$

$$\frac{d^2}{dx^2}|n\rangle = \frac{\alpha^2}{2} \left[\sqrt{n(n-1)} |n-2\rangle - \sqrt{2n+1} |n\rangle + \sqrt{(n+1)(n+2)} |n+2\rangle \right]$$

在一维谐振子的能量表象中，求坐标算符 x ，动量算符 $\hat{p}$ 和 Hamilton 算符 $\hat{H}$ 的矩阵表示。

29. 氢原子处于基态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$ ， $a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$ 为 Bohr 半径，求：(1) r 的平

均值；(2) 势能 $-\frac{e^2}{r}$ 的平均值；(3) 最可几的半径；(4) 动能的平均值；(5) 动量的几率分布函数。

30. 当一个质子俘获一个 μ 子（带电量与电子相同）时，就形式了一个所谓的 μ 原子。已知质子的质量为电子的 1800 倍， μ 子的质量为电子的 200 倍。求 μ 原子的基态与第一激发态的能量。

31. 设已知在 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同表象中，算符 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 的矩阵表示分别为

$$\mathbf{L}_x = \frac{\hbar\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{L}_y = \frac{\hbar\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$$

求它们的本征值和归一化的本征函数，并将矩阵 L_x 和 L_y 对角化。

32. 在 S_z 表象中求算符 $\hat{S}_x$ 及 $\hat{S}_y$ 的矩阵表达式。

33. 在 S_z 表象中求算符 $\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 及 $\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ 的本征值及其对应的本征函数。

34. 设电子在 S_z 表象中处于其本征自旋态 $|\uparrow\rangle$, 求 $\hat{S}_x$ 和 $\hat{S}_y$ 的不确定性关系。

35. 对于一维谐振子的产生算符 $\hat{a}^+$ 和湮灭算符 $\hat{a}$, 有

$$\hat{a}^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$$

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$$

(1) 利用一维谐振子 Hamilton 算符 $\hat{H} = \left(\hat{a}^+ \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega$, 求 $\hat{H}$ 的本征值; (2) 利用

$\hat{x} = \alpha(\hat{a}^+ + \hat{a})$ 和 $\hat{p} = i\beta(\hat{a}^+ - \hat{a})$, 求 $\hat{x}|n\rangle$ 和 $\hat{p}|n\rangle$ 。其中 $\alpha = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}$, $\beta = \sqrt{\frac{\mu\hbar\omega}{2}}$ 。

36. 对于角动量升降算符 $\hat{J}_+ = \hat{J}_x + i\hat{J}_y$ 和 $\hat{J}_- = \hat{J}_x - i\hat{J}_y$, 有

$$\hat{J}_+ |j, m\rangle = \sqrt{(j+m+1)(j-m)} \hbar |j, m+1\rangle$$

$$\hat{J}_- |j, m\rangle = \sqrt{(j-m+1)(j+m)} \hbar |j, m-1\rangle$$

由此可见: $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$, $\hat{J}_- |j, -j\rangle = 0$ 。请在 Pauli 表象下, 用自旋角动量升降算符验算之。

37. 设体系未受微扰作用时只有两个非简并态能级: $E_1^{(0)}$ 和 $E_2^{(0)}$, 现在受到微扰 $\hat{H}'$ 的作用, 微扰矩阵元为 $H'_{12} = H'_{21} = a$, $H'_{11} = H'_{22} = b$ 。 a 、 b 均为实数, 用微扰公式求能量至二级修正。

38. 对一维谐振子, 取基态试探波函数形式为 $e^{-\lambda x^2}$, λ 为参数, 用变分法求基态能量, 并

与严格解比较。(已知积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\pi/\alpha}$, $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}}$)